வெப்ப ஏற்புத் திறன்கள்(C_P மற்றும் C_V):

ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில், ஓரலகு நிறையுள்ள பொருளின் வெப்ப நிலையை, ஒரு டிகிரி உயர்த்த தேவைப்படும் வெப்பத்தின் அளவானது அதன் வெப்ப ஏற்புத்திறன் எனப்படுகிறது. இதை இரண்டு வெவ்வேறு நிபந்தனைகளில் அளக்கமுடியும்.

(அ) மாறாதஅழுத்தத்தில் $C_P=(dH/dT)_P$

(ஆ) மாறாதகனஅளவில் $C_V=(dU/dT)_V$

வெப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாம்விதி

ஒரு வினை நிகழுமா, அல்லது நிகழாதா என்பதை வெப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாம் விதிகணிக்கிறது, மேலும் வெப்பம் பாயும் திசைகளையும் கூறுகிறது. வினையின் தன்னிச்சை தன்மையை விளக்க என்ட்ரோபி (S) எனும் மற்றொரு நிலைச்சார்பை அறிமுகப்படுத்துகிறது. என்ட்ரோபி என்பது ஒரு அமைப்பின் ஒழுங்கற்ற தன்மை அல்லது சீரற்ற தன்மையை அளவிடும் பண்பாகும்.

என்ட்ரோபி கூற்று:

ஒரு தன்னிச்சை செயல் முறை நிகழும்போது, ஒரு அண்டத்தின் மொத்த என்ட்ரோபி அதிகரிக்கிறது.

கெல்வின் – பிளாங்க் கூற்று:

ஒரு சுற்றுச் செயல் முறையில், சூடான வெப்ப மூலத்திலிருந்து வெப்பத்தை உறிஞ்சி அவ்வெப்பத்தின் ஒரு பகுதியை குளிர்ந்த நிலையிலுள்ள மூலத்திற்கு மாற்றாமல், முழுவதும் வேலையாக மாற்றக்கூடிய இயந்திரத்தினை வடிவமைக்க இயலாது.

கிளாசியஸ் கூற்று:

எந்த வேலையும் செய்யாமல், குளிர்ந்த வெப்ப மூலத்திலிருந்து, சூடான வெப்ப மூலத்திற்கு, வெப்பத்தை கடத்த முடியாது.

கிப்ஸ் கட்டிலா ஆற்றல் (G):

கிப்ஸ் கட்டிலா ஆற்றல் $G = H - TS$ என குறிப்பிடப்படுகிறது. ஒரு செயல் முறையின் கிப்ஸ் கட்டிலா ஆற்றல் மாற்றம் $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$.

திட்ட கட்டிலா ஆற்றல் மாற்றம் மற்றும் சமநிலை மாறிலிகள் பின்வருமாறு தொடர்புபடுத்தப்படுகிறது.

$$\Delta G^0 = -RT \ln K_{eq}$$

மூன்றாம் விதி:

தனிப்பூஜ்ஜிய வெப்பநிலையில் ஒரு குறைபாடற்ற தூய படிகத்தின் என்ட்ரோபி மதிப்பு பூஜ்ஜியம்.

Unit 7 - Sridhar.indd 245 07-01-2021 15:08:51